

СТАТИЧЕСКОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ

1. Индукция магнитного поля

Опыты показывают, что вокруг проводника с током существует поле, действующее на движущиеся заряженные частицы и проводники с током. Это поле, называемое магнитным создается не только проводниками с током, но и движущимися заряженными частицами, а также конвекционными токами. Например, лента транспортера в процессе движения электризуется, создает конвекционный ток и, соответственно, магнитное поле. Движущийся поляризованный диэлектрик, на поверхности которого находятся связанные заряды, также создает магнитное поле.

Магнитное поле действует на движущиеся заряды и, следовательно, токи. В этом существенное отличие от электростатического поля, которое действует как на движущиеся, так и на неподвижные заряды. Магнитное поле не действует на покоящиеся заряды.

В природе существуют вещества, создающие магнитное поле, которые называются постоянными магнитами (магнетиками). Согласно гипотезе, высказанной французским физиком Ампером, поле постоянных магнитов обусловлено циркулирующими в них микротоками. Эта гипотеза является поистине гениальной, поскольку в те времена физики ничего не знали о строении атома. Лишь после того, как было открыто существование электрона и Э. Резерфорд сформулировал ядерную модель атома, стало ясно, что предвидение Ампера полностью оправдалось: микротоки, циркулирующие в магнетиках, есть не что иное, как токи, создаваемые электронами, движущимися вокруг ядер по замкнутым орбитам.

Из школьной физики известно, что все постоянные магниты обладают двумя магнитными полюсами – северным (N) и южным (S). Наша планета Земля также подобна постоянному магниту. Ее южный магнитный полюс находится вблизи северного географического полюса, а северный магнитный – вблизи южного географического. Магнитный и географический полюса не совпадают; между осью вращения Земли и прямой, на которой находятся магнитные полюса, имеется угол в 11° . Согласно современным представлениям, магнитные свойства Земли обусловлены конвекционными токами, циркулирующими в ее жидком ядре.

Силовой характеристикой магнитного поля является вектор магнитной индукции $\vec{B}$. Подобно тому, как для исследования электрического поля используется пробный заряд, для изучения магнитного поля применяется т.н. пробный контур – замкнутый проводник малых размеров с током. Ориентация пробного контура в пространстве определяется единичным вектором нормали к нему, направление вектора нормали связано с направлением тока правилом правого винта (буравчика). Поместив пробный контур в магнитное поле, мы увидим, что он установится в строго определенном положении. Если попытаться отклонить контур из этого положения, возникает момент сил, стремящихся вернуть его в прежнее

состояние. Направление, указываемое вектором нормали в положении устойчивого равновесия контура, принимается за направление вектора магнитной индукции в данной точке поля. Численное значение момента сил $\vec{M}$, возникающих при отклонении контура из положения равновесия, зависит от угла α между нормалью и вектором индукции, достигая наибольшего значения, когда этот угол составляет 90° . Кроме того, момент сил пропорционален силе тока и площади контура, но не зависит от его формы. В связи с этим в качестве характеристики контура с током используется произведение силы тока и площади, им охватываемой. Умножив это произведение на вектор единичной нормали $\vec{n}$, получим физическую величину, которая называется дипольным магнитным моментом контура с током:

$$\vec{p}_m = IS\vec{n}. \quad (1)$$

Понятно, что единица измерения модуля магнитного момента – $1 \text{ А} \cdot \text{м}^2$.

На различные пробные контуры в одной и той же точке поля действуют разные моменты сил ($\vec{M}$), однако отношение M / p_m при фиксированном значении угла α одинаково для всех контуров. Отношение максимального момента сил, действующих на контур, к его магнитному моменту принимается за модуль вектора магнитной индукции:

$$B = \frac{M_{\max}}{p_m}.$$

Таким образом, магнитная индукция – силовая характеристика магнитного поля, определяемая максимальным вращающим моментом, действующим на контур с током, характеризующимся магнитным моментом, равным единице, когда нормаль к контуру перпендикулярна направлению магнитной индукции. Единицей измерения магнитной индукции в системе СИ является Тесла (Тл), $1 \text{ Тл} = 1 \text{ Н}/(\text{А} \cdot \text{м})$.

2. Магнитное поле равномерно движущегося заряда

Рассмотрим магнитное поле, создаваемое в некоторой точке P точечным зарядом q , движущимся равномерно со скоростью $\vec{v}$. Естественно предположить, что величина вектора магнитной индукции $\vec{B}$ пропорциональна заряду q и скорости v (для неподвижного заряда $v=0$ и магнитное поле отсутствует). Величина магнитного поля должна также зависеть от вектора $\vec{r}$, проведенного в точку P из места нахождения заряда, и убывать с увеличением r , т.е. с удалением от заряда (рис. 2). Исходя из этих аргументов, для магнитной индукции можно записать следующее выражение

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q[\vec{v}, \vec{r}]}{r^3}. \quad (2)$$

Полученная формула приведена в системе СИ, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м – магнитная постоянная. Из соотношения (2) следует, что магнитная индукция направлена перпендикулярно к плоскости, проходящей через направление вектора $\vec{v}$ и точку P ; направление этого вектора определяется правилом правого винта.

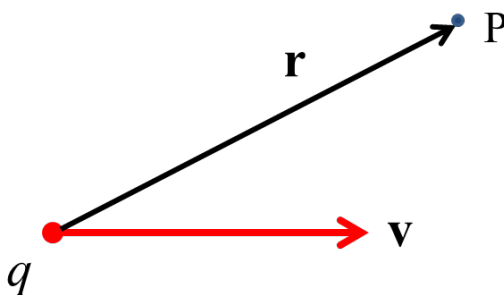


Рис. 2

Выражение для магнитной индукции (2) получено для случая, когда можно пренебречь временем запаздывания, обусловленным конечной скоростью распространения возмущения, т.е. если скорость заряда много меньше скорости света. Следует также отметить, что вышеприведенные рассуждения нельзя рассматривать как вывод формулы (2); вид формулы (2) может быть установлен только экспериментально.

3. Закон Био-Савара-Лапласа

Этот закон определяет модуль и направление вектора магнитной индукции поля, создаваемого проводником с током произвольной формы. Согласно принципу суперпозиции, магнитное поле проводника с током в определенной точке пространства можно найти как суперпозицию полей, создаваемых отдельными элементами этого проводника:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I[\vec{dl}, \vec{r}]}{r^3}. \quad (3)$$

Здесь μ_0 – магнитная постоянная, I – сила тока в проводнике, $\vec{dl}$ – вектор элемента проводника, направленный вдоль тока, $\vec{r}$ – радиус-вектор, проведенный от элемента $\vec{dl}$ в рассматриваемую точку поля (точку наблюдения).

В качестве примера найдем индукцию магнитного поля, создаваемого длинным прямолинейным проводником с током в точке, удаленной от него на расстояние b . Согласно равенству (3),

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \alpha}{r^2},$$

вектор $\vec{dB}$ направлен перпендикулярно плоскости, проходящей через вектор $d\vec{l}$ и точку, в которой вычисляется поле (рис. 3). На этом же рисунке видно, что

$$r = \frac{b}{\sin \alpha}, \quad dl = \frac{rd\alpha}{\sin \alpha} = \frac{bd\alpha}{\sin^2 \alpha}, \quad dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi b} \sin \alpha d\alpha.$$

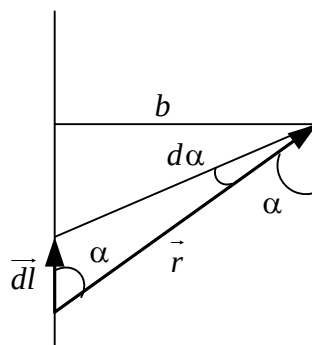


Рис. 3

Поскольку для всех элементов проводника бесконечной длины угол α изменяется от нуля до π , имеем:

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi b} \int_0^\pi \sin \alpha d\alpha = \frac{\mu_0 I}{2\pi b}. \quad (4)$$

По аналогии с линиями напряженности электрического поля, для графического изображения стационарных магнитных полей используются линии индукции. Они проводятся так, что касательная к линии в определенной точке указывает направление вектора магнитной индукции, а густота линий пропорционально его модулю. Поскольку источником магнитного поля являются токи, линии индукции всегда замкнуты; именно поэтому магнитное поле относится к вихревым (соленоидальным) полям. Согласно закону Био-Савара-Лапласа линии индукции магнитного поля прямолинейного проводника с током представляют собой концентрические окружности, центры которых расположены на проводнике.

4. Закон Ампера

Согласно закону, установленному Ампером, на элемент проводника $d\vec{l}$ с током в магнитном поле действует сила

$$d\vec{F} = I [d\vec{l}, \vec{B}]. \quad (5)$$

Модуль силы $dF = IBdl \sin \alpha$, где α – угол между векторами $d\vec{l}$ и $\vec{B}$. Направление вектора $d\vec{F}$ перпендикулярно плоскости, в которой расположены векторы $d\vec{l}$ и $\vec{B}$, и определяется правилом правого винта либо правилом левой руки.

Найдем силу магнитного взаимодействия двух длинных параллельных проводников с током в вакууме. Если расстояние между проводниками обозначить b , то элемент второго проводника $d\vec{l}_2$ с током I_2 находится в стационарном магнитном поле первого проводника с током I_1 , индукция которого

$$B_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2I_1}{b}.$$

Поскольку угол между векторами $\vec{B}_1$ и $d\vec{l}_2$ равен 90° , для модуля силы, действующей на единицу длины второго проводника, получается выражение,

$$F_{21, \text{ед}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2I_1 I_2}{b}. \quad (6)$$

Можно показать, что сила, действующая на единицу длины первого проводника в магнитном поле, создаваемом вторым проводником, по модулю будет такой же. Легко видеть, что при одинаковом направлении тока проводники будут притягиваться, при различных направлениях – отталкиваться друг от друга. При расстоянии между проводниками 1 м и силе тока в них, равной 1 А, получаем для силы взаимодействия на единицу длины значение $2 \cdot 10^{-7}$ Н/м. Исходя из этого результата, определяется единица измерения силы тока: 1 А – это сила постоянного тока, при котором на каждый метр длины параллельных длинных проводников бесконечно малого поперечного сечения в вакууме действует сила $2 \cdot 10^{-7}$ Н/м.

5. Магнитный поток. Теорема Гаусса для магнитного поля.

Потоком вектора магнитной индукции (магнитным потоком) через площадку dS называется скалярная физическая величина, равная

$$d\Phi = \vec{B} d\vec{S} = B_n dS$$

где $B_n = B \cos \alpha$ – проекция вектора магнитной индукции на направление нормали к площадке dS , α – угол между векторами $\vec{B}$ и $\vec{n}$, $d\vec{S} = \vec{n} dS$. Поток вектора магнитной индукции через произвольную поверхность S равен

$$\Phi = \int_S \vec{B} d\vec{S} = \int_S B_n dS$$

Единица магнитного потока в системе СИ изменяется в веберах (Вб), $1 \text{ Вб} = 1 \text{ Тл м}^2$.

В природе не существует магнитных зарядов, которые являлись бы источниками магнитного поля подобно тому, как электрические заряды порождают электрическое поле. Поэтому линии индукции магнитного поля всегда замкнуты – они не имеют ни начала, ни конца. Поэтому поток вектора $\vec{B}$ через любую замкнутую поверхность должен быть равен нулю. Данное утверждение составляет содержание теоремы Гаусса для вектора $\vec{B}$, которая в интегральной форме записывается в виде

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0. \quad (7)$$

Используя теорему Остроградского – Гаусса, выражение (7) можно записать в виде объемного интеграла:

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = \int_V \text{div} \vec{B} dv = 0.$$

Данное условие должно выполняться для любого произвольно выбранного объема V . Это возможно только при равенстве нулю подынтегрального выражения. Отсюда получаем, что дивергенция магнитной индукции всюду равна нулю: $\text{div} \vec{B} = 0$.

6. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции в интегральной и дифференциальной формах

Далее рассмотрим циркуляцию вектора магнитной индукции $\vec{B}$ вдоль заданного контура. Поскольку магнитное поле является вихревым (не потенциальным), циркуляция вектора $\vec{B}$, в отличие от циркуляции вектора напряженности электрического поля, вообще говоря, не равна нулю. В этом легко убедиться на примере поля, создаваемого прямолинейным проводником с током. Согласно закону Био-Савара-Лапласа, линии индукции такого поля представляют собой концентрические окружности с центром на проводнике. Поскольку во всех точках, находящихся на удалении r от проводника,

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r},$$

для вычисления циркуляции в качестве контура интегрирования целесообразно использовать одну из линий индукции. В таком случае

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = 2\pi r \cdot B = 2\pi r \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \mu_0 I,$$

т.е. циркуляция вектора $\vec{B}$ численно равна произведению магнитной постоянной на силу тока, охватываемого контуром интегрирования. Можно строго показать, что этот результат справедлив для проводника с током произвольной формы, причем контур интегрирования также может быть произвольным.

Следует помнить, что циркуляция вектора – величина алгебраическая. Пусть теперь контур интегрирования охватывает несколько проводников с токами. Согласно принципу суперпозиции, $\vec{B} = \sum_i \vec{B}_i$ (здесь $\vec{B}_i$ – вектор индукции поля, создаваемого i -ым проводником) и поэтому

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \oint_L \sum_i \vec{B}_i d\vec{l} = \sum_i \oint_L \vec{B}_i d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i. \quad (8)$$

Таким образом, справедлива теорема - циркуляция вектора индукции результирующего магнитного поля численно равна произведению магнитной постоянной и алгебраической суммы токов, охватываемых контуром интегрирования. Знак тока в выражении (8) зависит от направления обхода по контуру. Положительным следует считать ток, направление которого связано с направлением обхода по контуру правилом правого винта.

Рассмотрим случай, когда токи распределены в объеме. Тогда алгебраическую сумму токов, охватываемые контуром, можно представить в виде

$$\sum_i I_i = \int_S \vec{j} d\vec{S}, \quad (9)$$

где интеграл берется по поверхности, ограниченной контуром. Из выражений (8) и (9) получим

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \int_S \vec{j} d\vec{S}. \quad (10)$$

Используя теорему Стокса, выражение (10) можно представить в виде

$$\int_S \text{rot} \vec{B} d\vec{S} = \mu_0 \int_S \vec{j} d\vec{S}.$$

Данное соотношение должно выполняться для произвольной поверхности S и, следовательно,

$$\operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}. \quad (11)$$

Необходимо отметить, что соотношения (8) и (11) для вектора магнитной индукции справедливы только для поля в вакууме в отсутствие переменных электрических полей.

7. Контур с током в магнитном поле.

Предположим, в магнитном поле находится контур с током произвольной формы. Согласно закону Ампера на каждый элемент контура $d\vec{l}$ действует сила $d\vec{F} = I[d\vec{l}, \vec{B}]$. Сила, приложенная ко всему проводнику, выражается интегралом:

$$\vec{F} = I \oint_L [d\vec{l}, \vec{B}].$$

Если магнитное поле однородно, $\vec{F} = I \left[\oint_L d\vec{l}, \vec{B} \right]$. Поскольку $\oint_L d\vec{l} = 0$, то сила также равна нулю. Таким образом, сила, действующая на контур с током в однородном магнитном поле, равна нулю.

Далее найдем момент сил, действующих на контур. Вначале рассмотрим плоский прямоугольный контур в однородном поле $\vec{B}$, лежащем в плоскости контура (рис. 4). При выбранном направлении линий индукции и тока на сторону 1-2 контура действует сила $F_1 = aIB$, ориентированная перпендикулярно плоскости контура. На сторону 3-4 действует такая же по модулю сила F_2 , направленная противоположно силе F_1 . Обе силы образуют пару сил с моментом $\vec{M}$, по модулю равным $M = IBs = p_m B$ (здесь $S = ab$ – площадь контура).

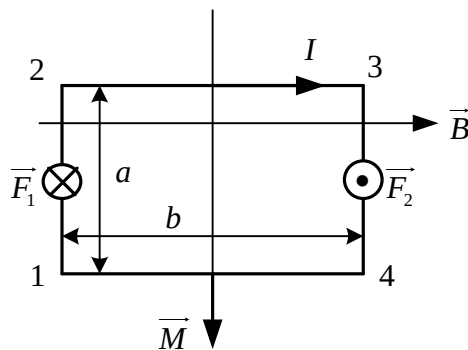


Рис. 4

Можно показать, что в случае, когда вектор дипольного магнитного момента p_m составляет угол α с вектором $\vec{B}$, то модуль момента сил равен

$M = p_m B \sin \alpha$. В векторном виде момент сил можно записать в виде векторного произведения $\vec{M} = [\vec{p}_m, \vec{B}]$. Можно показать, что это равенство справедливо для плоских контуров произвольной формы.

Предположим, под действием момента внешней силы мы поворачиваем контур с током на угол $d\alpha$. При этом совершается работа $dA = M d\alpha$, которая приводит к увеличению потенциальной энергии контура: $dW = p_m B \sin \alpha d\alpha$. После интегрирования получаем для потенциальной энергии контура в магнитном поле $W = -p_m B \cos \alpha + C$. Полагая $C = 0$, находим для потенциальной механической энергии контура в магнитном поле $W = -(\vec{p}_m, \vec{B})$. Потенциальная энергия минимальна и равна $W = -p_m B$, если $\alpha = 0$ (это соответствует положению устойчивого равновесия контура). Если же $\alpha = 180^\circ$, то потенциальная энергия имеет максимальное значение $W = p_m B$ и контур находится в положении неустойчивого равновесия.

Рассмотрим плоский круговой контур в неоднородном осесимметричном поле (ось симметрии совпадает с осью Ox). Сила Ампера, действующая на элемент контура $d\vec{l}$, перпендикулярна линии индукции и выбранному элементу. На рис. 5 видно, что эта сила имеет горизонтальную составляющую, которая стремится втянуть контур в область более сильного поля. Если изменить направление тока, горизонтальная составляющая будет выталкивать контур в область более слабого поля. Используя соотношение

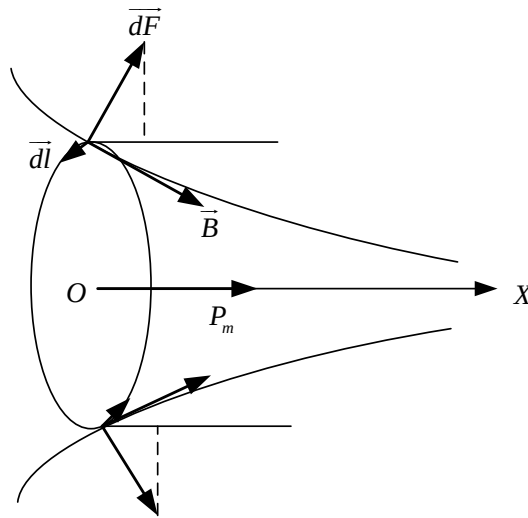


Рис. 5

$\vec{F} = -\nabla W$, можно найти проекцию на ось Ox силы, действующей на контур:

$$F_x = -\frac{dW}{dx} = p_m \frac{dB}{dx} \cos \alpha. \quad (12)$$

8. Работа силы Ампера при перемещении проводника с током

Как уже отмечалось, на каждый элемент $d\vec{l}$ проводника с током в магнитном поле действует сила

$$d\vec{F} = I [d\vec{l}, \vec{B}]. \quad (13)$$

Работа, совершаемая силой Ампера при перемещении элемента $d\vec{l}$ проводника в однородном магнитном поле, равна $dA = d\vec{F} \cdot d\vec{r}$, где $d\vec{r}$ – вектор элементарного перемещения. Подставляя в последнее равенство выражение (13) для силы, получаем $dA = (I [d\vec{l}, \vec{B}], d\vec{r}) = I (\vec{B}, [d\vec{r}, d\vec{l}])$. Из рис. 6 видно, что векторное произведение $[d\vec{l}, d\vec{r}]$ численно равно площади поверхности dS , описываемой элементом проводника $d\vec{l}$ при его перемещении, и направлено вдоль положительной нормали $\vec{n}$ к контуру. Поэтому для работы получаем

$$dA = I (\vec{B} d\vec{S}) = Id\Phi \quad (14)$$

(здесь $d\Phi = (\vec{B}\vec{n})dS$ – поток магнитной индукции через поверхность dS).

Можно показать, что выражение (14) справедливо для всего проводника.

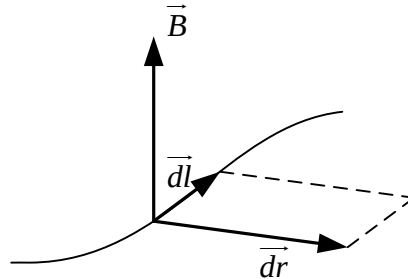


Рис. 6

Таким образом, работа по перемещению проводника с током в магнитном поле равна произведению силы тока на магнитный поток, пересеченный движущимся проводником.

9. Эффект Холла.

Этот эффект наблюдается при наличии тока в проводнике с прямоугольным сечением, помещенном в однородное магнитное поле, перпендикулярное направлению тока, и заключается в возникновении разности потенциалов между противоположающимися гранями проводника. Для геометрии, представленной на рис. 7, разность потенциалов возникает между

верхней и нижней гранями. Эксперимент показывает, что модуль разности потенциалов

$$U_x = R \frac{IB}{b}, \quad (15)$$

где R - постоянная Холла, I – сила тока, B – магнитная индукция; при изменении направления вектора $\vec{B}$ знак разности потенциалов изменяется.

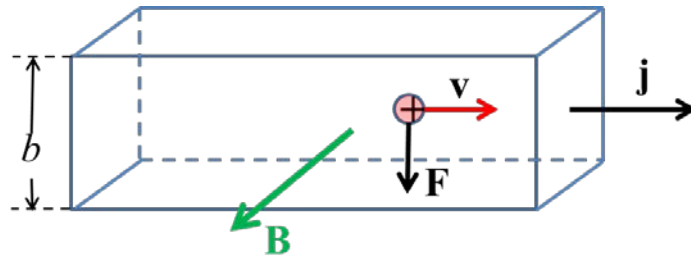


Рис. 7

Пусть ток в проводнике обусловлен движением положительно заряженных частиц, например – дырками в полупроводнике. При этом сила тока $I = qvnS$, где q и n - заряд и концентрация дырок, v – средняя скорость их направленного движения, S - площадь поперечного сечения проводника. Под действием магнитной силы Лоренца $\vec{F} = q[\vec{v}, \vec{B}]$ при указанном на рис. 7 направлении вектора индукции носители тока будут отклоняться вниз. Поэтому на нижней грани проводника будет накапливаться избыточный положительный, а на верхней грани – нескомпенсированный отрицательный заряды. В результате этого в проводнике возникнет поперечное электрическое поле, вектор напряженности которого $\vec{E}$ будет направлен от нижней к верхней грани. По мере накопления разноименных зарядов напряженность этого поля будет увеличиваться до тех пор, пока не уравниваются модули электрической и магнитной сил: $qE = qvB$. Из этого равенства следует, что в установившемся режиме

$$E = vB. \quad (16)$$

Полагая электрическое поле однородным, найдем разность потенциалов

$$U = Ea = avB. \quad (17)$$

Выражая скорость направленного движения носителей тока через силу тока, получаем окончательное выражения для холловской разности потенциалов

$$U_x = \frac{I}{qnab} Ba = \frac{1}{qn} \frac{IB}{b} = R \frac{IB}{b}. \quad (18)$$

Знак постоянной Холла $R = 1/qn$ совпадает со знаком носителей тока. По измеренным значениям постоянной Холла можно найти концентрацию носителей тока в проводнике.